

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
«РЕЕСТР ГИС»**

**КОМПЛЕКС ЗАДАЧ
«УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»**

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТЧИКУ

Версия документа: 1.0
Статус: на согласование

Выполнил:
Гаврилов Владислав Сергеевич

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Термины и сокращения.....	3
Категории требований.....	3
1. Название задачи.....	5
2. Общее описание.....	5
3. Обоснование.....	5
4. Функциональные требования.....	6
5. Нефункциональные требования.....	10
6. Пользователи и роли	11
7. Пользовательские сценарии	12
8. Ограничения, допущения и вопросы на согласование	13
9. Критерии приёмки и тестовые наборы.....	14
10. Зависимости	17
11. Документация	17
12. Ссылки.....	18
13. Описание полей	19
14. Статусная модель.....	21
15. Схема бизнес-процесса	23
16. Алгоритмы.....	24
17. Описание интеграций.....	24
18. Макеты интерфейсов.....	26
Приложение А. Матрица трассировки	32
Приложение Б. Функции, не входящие в объём задачи	33
Приложение В. Дополнительные состояния интерфейса.....	34

Термины и сокращения

Таблица 1 - Термины и сокращения

Термин	Определение
АС	Автоматизированная система
Система	АС «Реестр ГИС»
Администратор	Авторизованный пользователь, которому через действующую ролевую модель предоставлено полномочие управления пользователями
Пользователь	Физическое лицо, для которого в Системе создана учётная запись
Управляемый пользователь	Пользователь, сведения и уровень доступа которого изменяются администратором
Учётная запись	Совокупность идентификационных, аутентификационных, персональных и служебных сведений пользователя
Роль	Совокупность полномочий на доступ к функциям и данным Системы
Уровень доступа	Действующие роли пользователя с учётом даты завершения доступа
Полный тёзка	Пользователь, нормализованное ФИО которого совпадает с ФИО другого пользователя
Классификатор	Систематизированный справочник нормативных значений
Аудит	Регистрация административных действий и результатов их выполнения
Системный идентификатор	Уникальный идентификатор записи в существующей модели данных Системы
API	Программный интерфейс взаимодействия компонентов
ФИО	Фамилия, имя и отчество

Категории требований

ИТ — исходное требование из предоставленных материалов.

ПР — рабочее проектное решение для полноты тестовой постановки.

УС — положение, требующее подтверждения заказчиком, владельцем данных или архитектором.

1. Название задачи

Создание комплекса задач «Управление уровнем доступа пользователей» в АС «Реестр ГИС».

Рабочий идентификатор: *RGIS-USER-ACCESS-01*. Официальный номер присваивается в действующей системе управления разработкой.

Объём задачи: список, поиск и фильтрация пользователей; добавление и редактирование; регистрация полных тёзок; назначение ролей; ведение оснований и даты завершения доступа; обработка состояний интерфейса и ошибок.

2. Общее описание

В подразделе «Администрирование → Пользователи» реализуется защищённый интерфейс ведения пользователей и их уровня доступа. Функции доступны только пользователям, которым через действующую ролевую модель предоставлено соответствующее административное полномочие.

Уровень доступа определяется назначенными ролями и датой завершения доступа. Завершение срока не удаляет учётную запись и роли, но прекращает их использование при авторизации до продления или снятия ограничения.

Границы задачи и неподтверждённые проектные решения приведены в разделах 8 и приложении Б.

3. Обоснование

3.1. Проблема и цель

Ручное управление пользователями повышает время предоставления доступа и риск ошибок в персональных данных, ролях и сроках. Цель задачи — предоставить администратору единый интерфейс с серверным контролем полномочий, проверяемым сохранением и регистрацией полных тёзок.

3.2. Ожидаемый результат и критичность

Результатом является сокращение ручных операций и снижение риска избыточного, ошибочного или просроченного доступа. Критичность высокая: ошибки могут привести к раскрытию данных либо к необоснованному отказу правомерному пользователю.

4. Функциональные требования

4.1. Доступ к функциональности

FR-001. Административное полномочие

Категория: ИТ/УС. Функции доступны пользователю, которому через действующую ролевую модель предоставлено полномочие управления пользователями. Точное наименование роли или кода полномочия подлежит согласованию.

FR-002. Серверная проверка и отказ

Категория: ПР. Полномочие проверяется сервером при каждом чтении и изменении данных. При отказе сведения о пользователях не возвращаются, прямое обращение к странице или API отклоняется, а интерфейс показывает контролируемое сообщение.

4.2. Список, поиск и фильтрация

FR-003. Список пользователей

Категория: ИТ. По пути «Администрирование → Пользователи» отображаются логин, ФИО, должность, организация и команда «Изменить». ФИО формируется из непустых компонентов без лишних пробелов.

FR-004. Пагинация и состояния

Категория: ПР/УС. Список загружается с сервера постранично. Для макетов приняты размеры 15, 30 и 50 записей, по умолчанию — 15. Поддерживаются состояния загрузки, пустого списка, отсутствия результатов, ошибки и успешной загрузки.

FR-005. Поиск

Категория: ИТ/ПР. Поиск выполняется по ФИО и электронной почте по частичному совпадению без учёта регистра после удаления крайних и повторяющихся пробелов. Условие поиска применяется вместе с фильтрами; поиск запускается через 500 мс после ввода или по Enter и переводит список на первую страницу.

FR-006. Фильтрация

Категория: ИТ/ПР. Фильтры поддерживают множественный выбор организаций и ролей: значения внутри одной группы объединяются условием ИЛИ, группы и поисковая строка — условием И. Применение, удаление и сброс фильтров переводят список на первую страницу.

4.3. Добавление и редактирование пользователя

FR-007. Состав формы

Категория: ИТ/ПР. Форма содержит электронную почту, пароль и подтверждение пароля при создании, роли, основание, дату завершения, фамилию, имя, отчество, телефон, организацию, структурное подразделение и должность. На редактировании пароль не отображается, логин доступен только для чтения.

FR-008. Справочные значения

Категория: ИТ/УС. Организация, подразделение и должность выбираются по идентификаторам классификатора «Должностные лица»; подразделение должно принадлежать выбранной организации. Роли выбираются из действующего источника ролей. Неактуальные или несвязанные значения не сохраняются.

FR-009. Редактируемые сведения

Категория: ИТ. Разрешено изменение всех полей формы, кроме логина и пароля. Изменение и сброс пароля, удаление и ручная блокировка пользователя в объём задачи не входят.

FR-010. Проверка данных и отображение ошибок

Категория: ПР. Обязательность, формат, длина, справочные связи и бизнес-правила проверяются на сервере; клиентская проверка используется только для удобства. Ошибка связывается с полем, несекретные значения сохраняются, технические детали не раскрываются.

4.4. Учётные данные

FR-011. Электронная почта

Категория: ПР/УС. Адрес нормализуется удалением крайних пробелов и проверяется по допустимому формату. В тестовой постановке email считается глобально уникальным без учёта регистра; правило должно быть подтверждено заказчиком.

FR-012. Пароль

Категория: УС. Пароль и подтверждение должны совпадать, а пароль — соответствовать действующей политике безопасности. Пароль не возвращается клиенту после сохранения, не записывается в аудит и журналы и не хранится в открытом виде.

FR-013. Логин

Категория: УС. Логин формируется существующим механизмом аутентификации, на форме создания не вводится и на форме редактирования отображается только для чтения. Алгоритм и обработка конфликта логина подлежат уточнению.

4.5. Роли и срок доступа

FR-014. Назначение ролей

Категория: ИТ/ПР/УС. Пользователю назначаются только существующие, актуальные и доступные текущему администратору роли. В тестовой постановке требуется не менее одной роли; допустимость пользователя без ролей подлежит согласованию.

FR-015. Основание доступа

Категория: ИТ/ПР. Основание является необязательным текстовым полем длиной до 1000 символов и, при использовании существующего механизма аудита, включается в событие изменения без секретных данных.

FR-016. Дата завершения доступа

Категория: ИТ/ПР/УС. Дата необязательна и действует включительно до 23:59:59 указанного дня в часовом поясе Системы. Начиная со следующего дня назначенные роли сохраняются, но не предоставляют доступ к защищённым функциям. Проверка выполняется сервером при авторизации; очистка даты или установка новой допустимой даты возобновляет действие ролей.

4.6. Полный тёзка

FR-017. Регистрация полного тёзки

Категория: ИТ/ПР. Совпадение нормализованного ФИО не блокирует создание. Система показывает предупреждение, а новая запись получает отдельный системный идентификатор и должна отличаться согласованным уникальным атрибутом.

4.7. Сохранение, конкуренция и аудит

FR-018. Бизнес-атомарность

Категория: ПР. Успех возвращается только после согласованного сохранения обязательных частей: учётных параметров, карточки и ролей. При распределённой реализации используются компенсация и/или гарантированный повтор; частично созданный пользователь не должен становиться доступным для работы.

FR-019. Идемпотентность

Категория: ПР. Повторная отправка одного запроса не создаёт дубликат. Кнопка блокируется до ответа, а сервер использует идентификатор операции или эквивалентный механизм дедупликации.

FR-020. Успешный и ошибочный результат

При успехе интерфейс возвращается к списку и показывает актуальные данные. При ошибке отображается контролируемое сообщение и корреляционный идентификатор; повтор операции допускается после устранения причины.

FR-021. Конкурентное редактирование

Категория: ПР/УС. При сохранении проверяется версия записи или ETag. Устаревшее изменение отклоняется без принудительной перезаписи, пользователю предлагается загрузить актуальные данные.

FR-022. Аудит

Категория: ПР/УС. При наличии существующего аудита формируется событие с автором, объектом, операцией, изменёнными полями, результатом, временем и корреляционным идентификатором. Сбой доставки не откатывает основную операцию; повтор выполняется существующим механизмом. Разработка нового журнала не входит в объём.

5. Нефункциональные требования

5.1. Безопасность

NFR-001. Серверный контроль

Авторизация и проверки бизнес-правил выполняются сервером; сокрытие элементов интерфейса не считается мерой защиты.

NFR-002. Защита данных

Обмен выполняется по защищённому соединению. Пароли, секреты и внутренние исключения не возвращаются пользователю и не записываются в журналы или аудит.

NFR-003. Ограничение назначения ролей

Передаваемая через интерфейс или API роль проверяется на существование, актуальность и доступность текущему администратору.

5.2. Производительность и масштабируемость

Категория: ПР/УС. До утверждения нагрузочного профиля целевые показатели составляют: список, поиск и фильтрация — не более 3 секунд для 95 % запросов; сохранение — не более 5 секунд при доступности зависимостей. Измерение выполняется по согласованному объёму данных и числу одновременных пользователей. Полный набор пользователей на клиент не загружается.

5.3. Надёжность и наблюдаемость

Изменяющие операции должны быть бизнес-атомарными и идемпотентными. Техническая ошибка фиксируется в серверном журнале без секретных данных, а пользователю возвращается корреляционный идентификатор и возможность безопасного повтора.

5.4. Удобство и доступность

Обязательные поля отмечаются, ошибки связаны с конкретными полями и не передаются только цветом. Порядок Tab соответствует визуальному порядку, фокус видим, после ошибки он переводится к первому некорректному полю. Интерфейс сохраняет стилистику Реестра ГИС.

5.5. Совместимость

Функциональность должна работать в официально поддерживаемых браузерах Системы. Перечень браузеров и минимальные версии подлежат предоставлению заказчиком. Макеты подготовлены для разрешения 1440 × 1024.

6. Пользователи и роли

Участники и их права приведены в таблице 2. Точное административное полномочие определяется действующей ролевой моделью и подлежит согласованию.

Таблица 2 - Пользователи и роли

Участник	Назначение	Доступные действия
Администратор	Пользователь комплекса с полномочием управления пользователями	Просмотр, поиск, фильтрация, добавление и редактирование; назначение разрешённых ролей; ведение основания и срока
Управляемый пользователь	Объект административной операции	Самостоятельно не изменяет сведения в рамках комплекса
Пользователь без полномочия	Пользователь других функций Системы	Не имеет доступа к подразделу и его данным

7. Пользовательские сценарии

УС-01. Просмотр, поиск и фильтрация

Администратор открывает подраздел. Система проверяет полномочие, загружает первую страницу и применяет поиск и фильтры. При пустом результате, ошибке или отсутствии записей отображается соответствующее состояние.

УС-02. Добавление пользователя

Система загружает роли и классификаторы. Администратор заполняет форму и сохраняет её. После серверных проверок согласованно создаются учётные параметры, карточка и роли; при успехе отображается пользователь в списке.

УС-03. Ошибка валидации и полный тёзка

Некорректные поля блокируют сохранение и получают сообщения. Совпадение ФИО вызывает предупреждение, но не блокирует создание, если уникальные атрибуты различаются.

УС-04. Редактирование и конфликт версии

Администратор изменяет доступные поля и отправляет версию записи. Если запись не менялась, данные сохраняются; при конфликте устаревшее сохранение отклоняется и предлагается загрузить актуальную карточку.

UC-05. Завершение и возобновление доступа

В дату завершения роли ещё действуют. Начиная со следующего дня сервер отклоняет авторизацию по назначенным ролям, не удаляя учётную запись. После очистки даты или установки новой допустимой даты действие ролей возобновляется.

UC-06. Отсутствие полномочия

Запрос пользователя без административного полномочия отклоняется; сведения о пользователях не возвращаются.

UC-07. Сбой обязательной зависимости

При недоступности аутентификации, хранилища, авторизации или классификатора операция завершается контролируемой ошибкой. Частично выполненные изменения компенсируются или не становятся доступными для использования.

UC-08. Повторная отправка

Повторный запрос с тем же идентификатором операции возвращает ранее сформированный результат либо продолжает безопасную обработку, но не создаёт дубликат.

8. Ограничения, допущения и вопросы на согласование

Таблица 3 - Реестр проектных решений и вопросов на согласование

Вопрос	Рабочее решение	Статус / ответственный
Модель административного доступа	Использовать действующую RBAC-модель; требуется полномочие управления пользователями	Согласовать: владелец продукта / ИБ
Уникальность электронной почты	Глобальная уникальность без учёта регистра после trim	Согласовать: владелец продукта
Пользователь без ролей	В тестовой постановке требуется минимум одна роль	Согласовать: владелец продукта / ИБ

Вопрос	Рабочее решение	Статус / ответственный
Формирование логина	Использовать существующий механизм аутентификации; логин не вводится	Уточнить: архитектор
Политика паролей	Применять действующую политику без дублирования её параметров в задаче	Уточнить: ИБ
Дата завершения доступа	После окончания дня роли сохраняются, но не авторизуют пользователя	Согласовать: владелец продукта / ИБ
Источник и ограничения ролей	Использовать действующий источник; проверять право назначения на сервере	Уточнить: владелец RBAC
Классификатор	Учитывать актуальность и связь подразделения с организацией	Уточнить: владелец данных
Бизнес-атомарность	Использовать компенсацию и/или гарантированный повтор между компонентами	Согласовать: архитектор
Контроль версии	Оптимистическая блокировка по версии или ETag	Согласовать: архитектор
Аудит	Существующий механизм; доставка события не откатывает основную операцию	Согласовать: архитектор / ИБ
Производительность и браузеры	Целевые показатели и перечень браузеров уточняются по профилю Системы	Предоставить: заказчик
Сортировка и цвет строк	Сохранить действующее поведение; новый бизнес-смысл не вводить	Вне объёма

9. Критерии приёмки и тестовые наборы

Таблица 4 - Критерии приёмки и тестовые наборы

ID	Проверка	Тестовые данные	Ожидаемый результат
АС-01	Доступ администратора	Пользователь с требуемым полномочием	Подраздел и разрешённые операции доступны

ID	Проверка	Тестовые данные	Ожидаемый результат
АС-02	Отказ без полномочия	Пользователь без полномочия	Запрос отклонён, пользовательские данные не возвращены
АС-03	Список и пагинация	Более одной страницы записей	Показаны требуемые колонки, диапазон, количество и переходы
АС-04	Поиск по ФИО	« иВаНоВ »	Пробелы нормализованы, регистр не влияет, найдены совпадения
АС-05	Поиск по email	example.ru	Найдены адреса, содержащие фрагмент
АС-06	Комбинация фильтров	Две организации и одна роль	ИЛИ внутри группы, И между группами
АС-07	Очистка условий	Поиск и активные фильтры	Очищается выбранное условие, список переходит на первую страницу
АС-08	Состояния списка	Пустой набор / нет совпадений / ошибка	Отображается соответствующее состояние и доступное действие
АС-09	Успешное создание	Корректные обязательные поля	Созданы карточка, учётные параметры и роли; пользователь показан в списке
АС-10	Пустое обязательное поле	Не заполнено имя	Сохранение отклонено, сообщение связано с полем
АС-11	Некорректный email	user@	Сохранение отклонено
АС-12	Занятый email	Адрес существующего пользователя	Сохранение отклонено по согласованному правилу уникальности
АС-13	Пароль	Несовпадение или нарушение политики	Сохранение отклонено без раскрытия параметров политики
АС-14	Роль не выбрана	Пустой список ролей	Сохранение отклонено по рабочему правилу
АС-15	Недопустимая роль	Неактуальная или недоступная роль через API	Назначение отклонено сервером

ID	Проверка	Тестовые данные	Ожидаемый результат
АС-16	Несвязанное подразделение	Подразделение другой организации	Сохранение отклонено
АС-17	Полный тёзка	Совпадающее ФИО, другой email	Показано предупреждение, создана отдельная запись
АС-18	Успешное редактирование	Изменение должности	Данные обновлены, количество пользователей не изменилось
АС-19	Конфликт версии	Запись изменена другим администратором	Устаревшее сохранение отклонено
АС-20	Дата в прошлом при создании	Прошедшая дата	Сохранение отклонено
АС-21	Доступ в дату завершения	Дата завершения равна текущей	При наличии роли доступ ещё предоставляется
АС-22	Истёкший срок	Текущая дата позже даты завершения	Авторизация отклонена; учётная запись и роли сохранены
АС-23	Возобновление доступа	Дата очищена или продлена	Роли снова участвуют в авторизации
АС-24	Недоступен классификатор	Ошибка при получении/проверке значения	Непроверенное значение не сохраняется
АС-25	Недоступна аутентификация	Сбой создания учётных параметров	Пользователь не становится доступным; возвращена контролируемая ошибка
АС-26	Частичный сбой сохранения	Ошибка назначения ролей после создания карточки	Успех не возвращён; выполнена компенсация или запись недоступна
АС-27	Сбой аудита	Основная операция успешна, аудит недоступен	Основная операция не откатывается; событие передаётся повторно существующим механизмом
АС-28	Повторная отправка	Два одинаковых запроса с одним ID операции	Создана одна запись, возвращён один логический результат
АС-29	Конкурентный email	Два одновременных запроса с одним email	Создана не более чем одна запись

ID	Проверка	Тестовые данные	Ожидаемый результат
АС-30	Неактуальный справочник при редактировании	У пользователя историческое значение	Карточка открывается; значение помечено, замена выполняется по правилам классификатора
АС-31	Ошибка загрузки	Сервер вернул ошибку	Показаны контролируемое сообщение, корреляционный ID и «Повторить»
АС-32	Секретные данные	Ошибка создания с паролем	Пароль отсутствует в ответе, журнале и аудите

10. Зависимости

10.1. Авторизация и роли

Проверяет административное полномочие, допустимость назначаемых ролей и действие срока доступа.

10.2. Аутентификация

Создаёт учётные параметры, применяет политику паролей и формирует или возвращает логин.

10.3. Классификатор «Должностные лица»

Предоставляет организации, подразделения, должности, их связи и признаки актуальности.

10.4. Хранилище пользователей

Хранит карточки, ролевые связи, основание, дату завершения и версию записи.

10.5. Аудит

Используется при наличии действующего механизма. Новый журнал в объём задачи не входит.

11. Документация

Комплект задачи включает настоящую постановку, документ ПЗ, макеты Figma, проектные диаграммы, критерии приёмки и матрицу трассировки.

11.1. Диаграмма вариантов использования



Рисунок 1 – Варианты использования комплекса задач

Диаграмма показывает пользовательские цели комплекса. Проверка полномочий является общим предусловием; проверка данных, ролей и срока выполняется при изменяющих операциях.

12. Ссылки

Рабочий адрес подраздела АС «Реестр ГИС» — не предоставлен.

[Макеты интерфейсов в Figma.](#)

Задание бизнес-аналитику и функциональные требования к комплексу задач.

ГОСТ 34.201-2020 и ГОСТ 34.601-90.

ГОСТ 34.602-2020 — как методическая основа однозначности и проверяемости требований.

Внутренняя документация по авторизации, аутентификации, классификатору, политике паролей и аудиту не предоставлена.

13. Описание полей

Значения на макетах являются демонстрационными. Значения по умолчанию и правила хранения приведены в таблице 5; неподтверждённые решения отмечены ПР/УС.

Таблица 5 - Описание полей

Поле	Тип и доступность	Обязательность	Правила / значение по умолчанию
Системный идентификатор	Тип модели данных; системное	Да	Уникален; не связан с ФИО
Логин	Строка; формируется Системой, при редактировании только чтение	Да	Используется действующий механизм
Электронная почта	Строка до 254; создание и редактирование	Да (ПР/УС)	trim; формат email; уникальность без учёта регистра
Пароль	Секретная строка; только создание	Да при создании	По действующей политике; по умолчанию отсутствует
Подтверждение пароля	Секретная строка; только создание	Да при создании (ПР)	Должно совпадать с паролем
Роли	Массив ID; создание и редактирование	Минимум одна (ПР/УС)	Только актуальные и разрешённые роли
Основание доступа	Строка до 1000; создание и редактирование	Нет	По умолчанию пусто

Поле	Тип и доступность	Обязательность	Правила / значение по умолчанию
Дата завершения	Дата; создание и редактирование	Нет	По умолчанию пусто; включительно, часовой пояс Системы
Фамилия	Строка до 100; создание и редактирование	Да (ПР/УС)	trim; пустое значение недопустимо
Имя	Строка до 100; создание и редактирование	Да (ПР/УС)	trim; пустое значение недопустимо
Отчество	Строка до 100; создание и редактирование	Нет	trim; допускается отсутствие
Телефон	Строка до 32; создание и редактирование	Нет	Формат подлежит согласованию; по умолчанию пусто
Организация	ID классификатора; создание и редактирование	Да (ПР/УС)	Только актуальное значение
Структурное подразделение	ID классификатора; создание и редактирование	Нет	Должно принадлежать организации
Должность	ID классификатора; создание и редактирование	Да (ПР/УС)	Только актуальное значение
Состояние срока доступа	Вычисляемое; системное	Да	«Действует» / «Завершён»
Версия записи	Тип модели данных; системное	Да (ПР/УС)	Для оптимистической блокировки

13.1. Упрощённая логическая модель

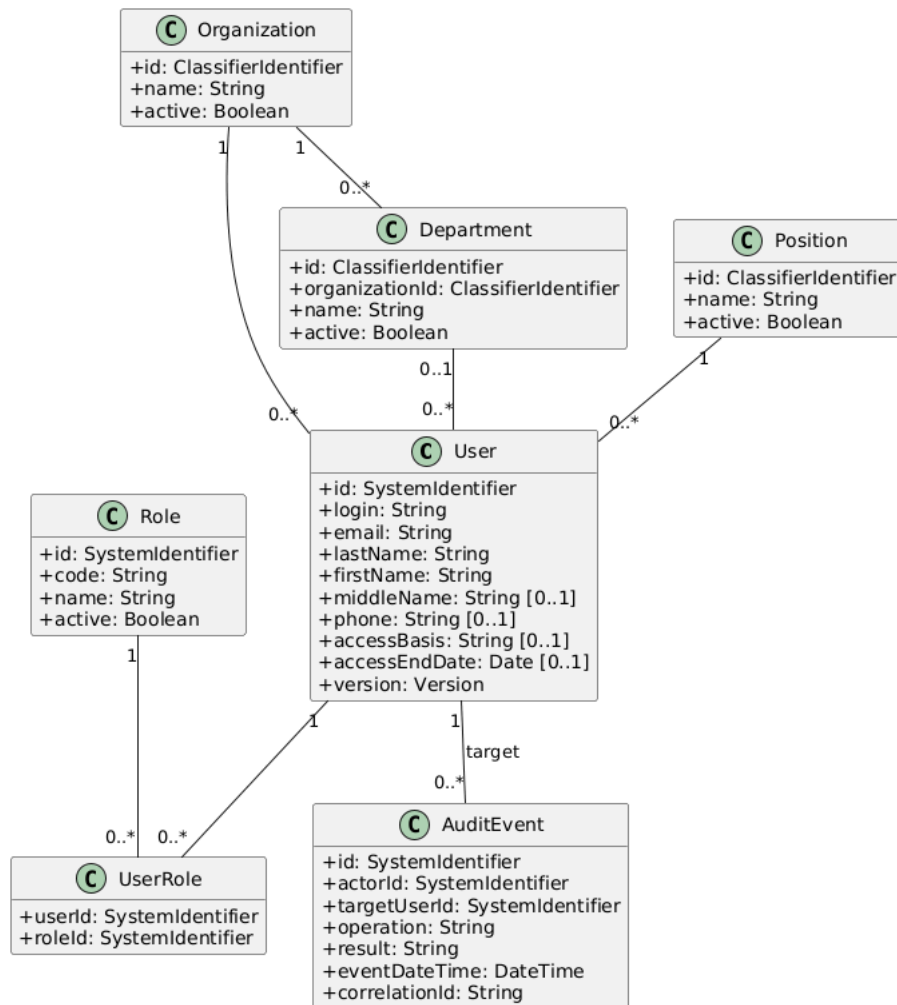


Рисунок 2 – Упрощённая логическая модель данных

Логическая модель использует системный идентификатор вместо ФИО; роли связаны с пользователем многие-ко-многим, а организация, подразделение и должность являются ссылками на классификатор.

14. Статусная модель

Для временного ограничения используются два вычисляемых состояния:

- доступ действует;

– срок доступа завершён.

Ручная блокировка, удаление и архивирование пользователя в объём задачи не входят.

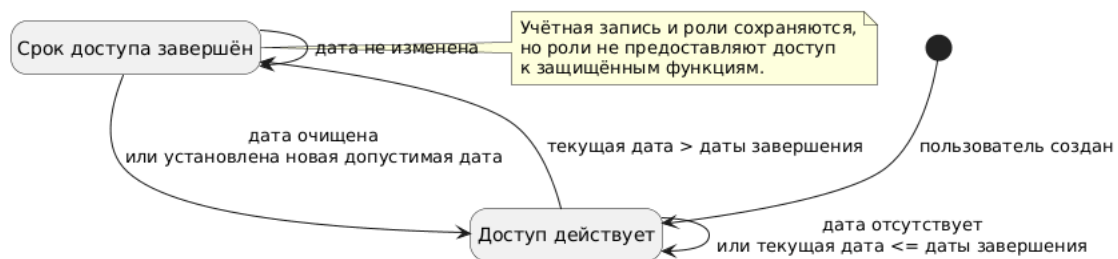


Рисунок 3 – Статусная модель срока доступа

Если дата отсутствует или текущая дата не позже указанной, срок действует. Начиная со следующего дня срок завершён: роли сохраняются, но не предоставляют доступ к защищённым функциям. Очистка даты или установка новой допустимой даты возобновляет действие ролей. Ручная блокировка, удаление и архивирование в объём задачи не входят.

15. Схема бизнес-процесса

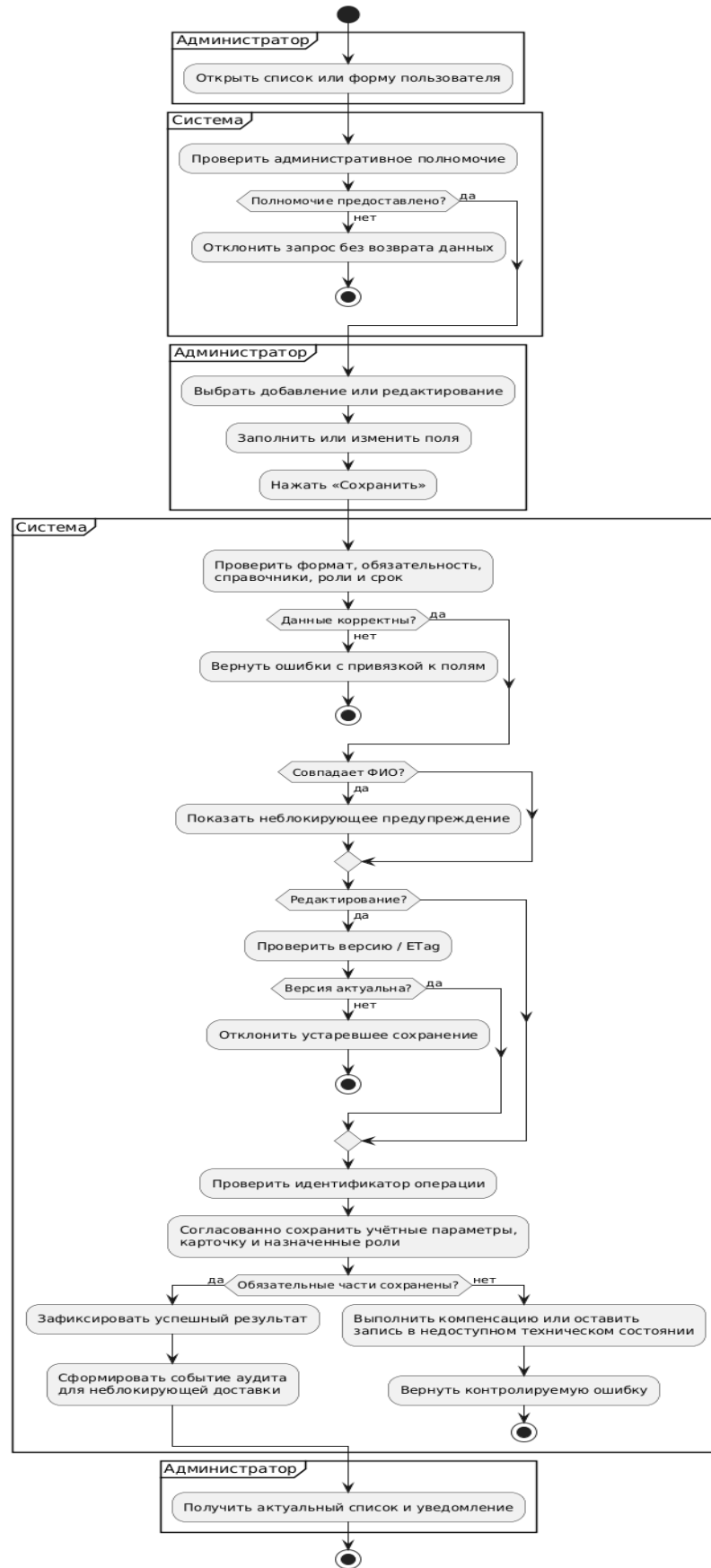


Рисунок 4 – Бизнес-процесс управления пользователем

Процесс начинается с серверной проверки полномочия. Обязательные части сохраняются согласованно; при сбое выполняется компенсация, а повторная отправка не создаёт дубликат.

16. Алгоритмы

16.1. Поиск и фильтрация

Поисковая строка нормализуется: удаляются крайние и повторяющиеся пробелы, сравнение выполняется без учёта регистра. Совпадения по компонентам ФИО, полному ФИО и email объединяются условием ИЛИ. Организации и роли объединяются условием ИЛИ внутри группы и условием И между группами и поиском.

16.2. Полный тёзка

Нормализованное совпадение ФИО формирует предупреждение, но не запрет. Перед созданием проверяются согласованные уникальные атрибуты; новая запись получает новый системный идентификатор.

16.3. Срок доступа

Дата действует до конца указанного дня в часовом поясе Системы. После наступления следующего дня роли сохраняются, но авторизация по ним отклоняется до продления или снятия ограничения.

16.4. Сохранение

Сервер проверяет полномочие, поля, справочники, роли, уникальность и версию. Затем согласованно сохраняет обязательные части. При распределённой реализации используется компенсация и/или гарантированный повтор. Успех возвращается только после завершения обязательных операций; аудит отправляется отдельно существующим механизмом.

17. Описание интеграций

Точные URL, протоколы и форматы не предоставлены; ниже фиксируются логические обязанности компонентов.

17.1. Авторизация и роли

Проверяет административное полномочие, допустимость ролей и действие даты завершения. Запросы без прав отклоняются без возврата данных.

17.2. Аутентификация

Создаёт учётные параметры, применяет политику паролей и формирует логин. Пароль не возвращается в ответе.

17.3. Классификатор

Возвращает организации, подразделения и должности с идентификаторами, связями и признаками актуальности. Непроверенное значение не сохраняется.

17.4. Хранилище пользователей

Хранит карточку, ролевые связи, основание, дату завершения и версию. Обеспечивает уникальные ограничения и согласованность обязательных данных.

17.5. Аудит

Получает событие после основной операции. При временном сбое доставка повторяется существующим механизмом и не раскрывает секретные данные.

17.6. Схема интеграций

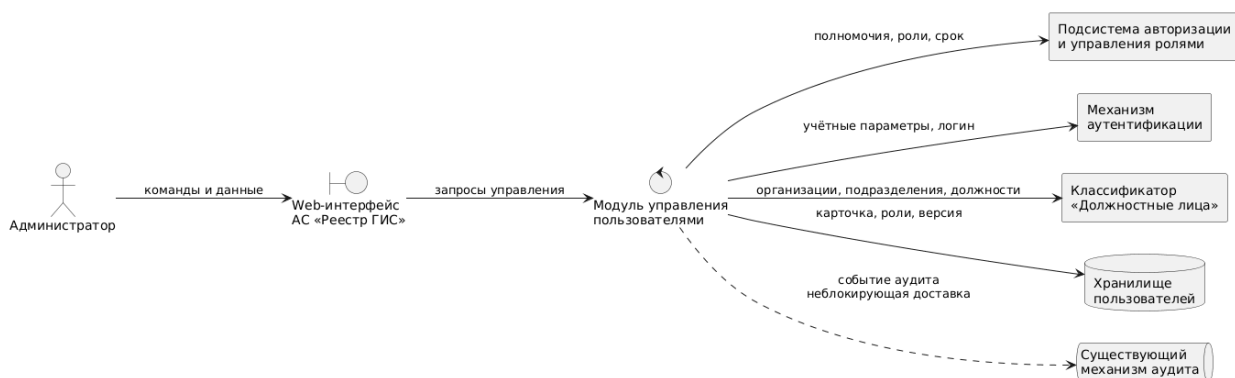


Рисунок 5 – Логическая схема интеграционных взаимодействий

Модуль выполняет серверные проверки и координирует действующие сервисы; конкретные контракты уточняются при технической реализации.

18. Макеты интерфейсов

Макеты подготовлены в Figma для разрешения 1440×1024 .

Значения в полях являются демонстрационными.

Цветовое выделение строк из исходного примера не воспроизводится, поскольку его бизнес-смысл не предоставлен.

18.1. Список пользователей

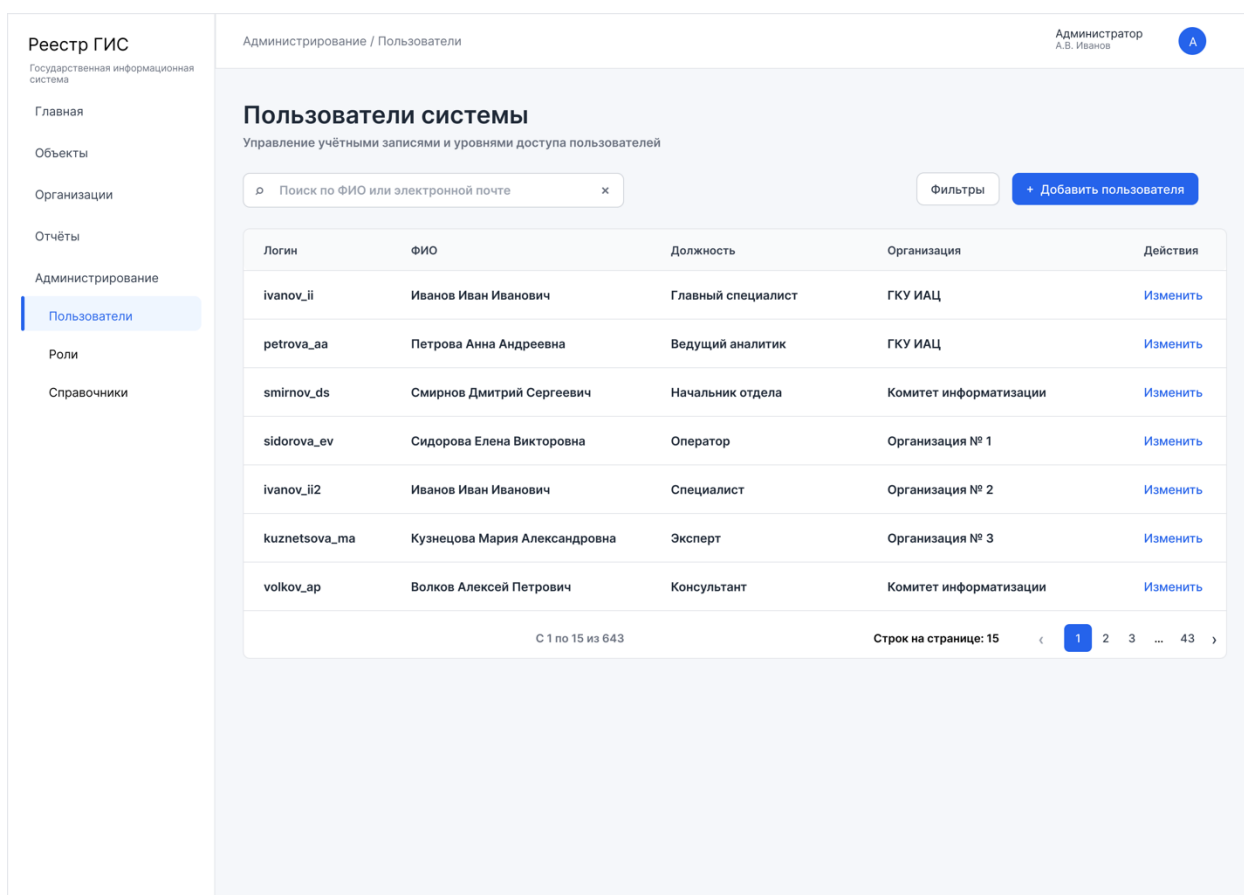


Рисунок 6 – Список пользователей

Экран содержит строку поиска, кнопку фильтров, кнопку добавления, таблицу пользователей и пагинацию. Наличие пользователей с одинаковыми ФИО демонстрирует поддержку полных тёзок.

18.2. Панель фильтров

Реестр ГИС
Государственная информационная система

Главная
Объекты
Организации
Отчёты
Администрирование
Пользователи
Роли
Справочники

Администрирование / Пользователи

Пользователи системы

Управление учётными записями и уровнями доступа пользователей

Поиск по ФИО или электронной почте

Логин	ФИО	Должность	Организация
ivanov_ii	Иванов Иван Иванович	Главный специалист	ГКУ
petrova_aa	Петрова Анна Андреевна	Ведущий аналитик	ГКУ
smirnov_ds	Смирнов Дмитрий Сергеевич	Начальник отдела	Ком
sidorova_ev	Сидорова Елена Викторовна	Оператор	Орг
ivanov_ii2	Иванов Иван Иванович	Специалист	Орг
kuznetsova_ma	Кузнецова Мария Александровна	Эксперт	Орг
volkov_ap	Волков Алексей Петрович	Консультант	Ком

С 1 по 15 из 643

Сбросить Отмена Применить

Фильтры

Организация

Выберите организацию

ГКУ ИАЦ × Комитет информатизации ×

Роль

Выберите роль

Администратор ×

Рисунок 7 – Панель фильтрации пользователей

Панель позволяет выбрать несколько организаций и ролей. Доступны применение, сброс, отмена и закрытие панели.

18.3. Добавление пользователя

Реестр ГИС

Государственная информационная система

Главная

Объекты

Организации

Отчёты

Администрирование

Пользователи

Роли

Справочники

Администрирование / Пользователи / Добавление пользователя

Администратор
А.Б. Иванов

Добавление пользователя

Заполните учётные, персональные и служебные сведения пользователя

Поля, отмеченные символом *, являются обязательными.

Учётные данные

Электронная почта *

example@company.ru

Пароль *

Введите пароль

Подтверждение пароля *

Повторите пароль

Роли *

Администратор × Оператор ГИС ×

Сведения о доступе

Основание для доступа

Укажите номер, дату или наименование документа-основания

Дата завершения доступа

ДД.ММ.ГГГГ

Оставьте поле пустым, если срок доступа не ограничен

Необязательное поле, не более 1000 символов

Персональные сведения

Фамилия *

Иванов

Имя *

Иван

Отчество

Иванович

Телефон

+7 (999) 123-45-67

Место работы

Организация *

Выберите организацию

Структурное подразделение

Выберите подразделение

Должность *

Выберите должность

Отмена

Сохранить

Рисунок 8 – Форма добавления пользователя

Поля сгруппированы по смыслу: учётные данные, сведения о доступе, персональные сведения и место работы.

18.4. Редактирование пользователя

Реестр ГИС

Государственная информационная система

Главная

Объекты

Организации

Отчёты

Администрирование

Пользователи

Роли

Справочники

Администрирование / Пользователи / Редактирование пользователя

Администратор
А.Б. Иванов

Редактирование пользователя

Измените сведения пользователя и сохраните изменения

Поля, отмеченные символом *, являются обязательными.

Учётные данные

Логин

ivanov_ii

Электронная почта *

ivanov@example.ru

Роли *

Администратор × Оператор ГИС ×

Сведения о доступе

Основание для доступа

Приказ о предоставлении доступа № 15 от 14.04.2026

Дата завершения доступа

31.12.2026

Оставьте поле пустым, если срок доступа не ограничен

Необязательное поле, не более 1000 символов

Персональные сведения

Фамилия *

Иванов

Имя *

Иван

Отчество

Иванович

Телефон

+7 (999) 123-45-67

Место работы

Организация *

ГКУ ИАЦ

Структурное подразделение

Отдел сопровождения Реестра ГИС

Должность *

Главный специалист

Отмена

Сохранить изменения

Рисунок 9 – Форма редактирования пользователя

Логин отображается только для чтения. Поля пароля отсутствуют, поскольку сброс и изменение пароля не входят в объём задачи.

18.5. Ошибки валидации

Реестр ГИС

Государственная информационная система

Главная

Объекты

Организации

Отчёты

Администрирование

Пользователи

Роли

Справочники

Администрирование / Пользователи / Добавление пользователя

Администратор
А.Б. Иванов

Добавление пользователя

Заполните учётные, персональные и служебные сведения пользователя
Поля, отмеченные символом *, являются обязательными.

Не удалось сохранить пользователя
Исправьте ошибки в отмеченных полях.

Учётные данные

Электронная почта *

user@

Укажите корректный адрес электронной почты

Пароль *

qqqqq555

Подтверждение пароля *

www555

Пароли не совпадают

Роли *

Выберите роль

Выберите минимум одну роль

Сведения о доступе

Основание для доступа

Укажите номер, дату или наименование документа-основания

Необязательное поле, не более 1000 символов

Дата завершения доступа

01.01.2025

Укажите допустимую дату завершения доступа

Персональные сведения

Фамилия *

Иванов

Имя *

Введите имя

Заполните обязательное поле

Отчество

Иванович

Телефон

+7 (999) 123-45-67

Место работы

Организация *

ГКУ ИАЦ

Структурное подразделение

Отдел сопровождения Реестра ГИС

Должность *

Главный специалист

Отмена

Сохранить

Рисунок 10 – Ошибки валидации формы

Каждое ошибочное поле имеет красную рамку и конкретное сообщение. Пароли скрыты. Несекретные значения сохраняются в форме.

18.6. Предупреждение о полном тѣзке

Реестр ГИС

Государственная информационная система

Главная

Объекты

Организации

Отчёты

Администрирование

Пользователи

Роли

Справочники

Администрирование / Пользователи / Добавление пользователя

Администратор
А.Б. Иванов

Добавление пользователя

Заполните учётные, персональные и служебные сведения пользователя
Поля, отмеченные символом *, являются обязательными.

Учётные данные

Электронная почта *

ivanov2@example.ru

Пароль *

.....

Подтверждение пароля *

.....

Роли *

Администратор × Оператор ГИС ×

Сведения о доступе

Основание для доступа

Укажите номер, дату или наименование документа-основания

Дата завершения доступа

ДД.ММ.ГГГГ

Оставьте поле пустым, если срок доступа не ограничен

Необязательное поле, не более 1000 символов

Персональные сведения

Фамилия *

Иванов

Имя *

Иван

Отчество

Иванович

Телефон

+7 (999) 123-45-67

Обнаружено совпадение ФИО
В Системе уже зарегистрирован пользователь с таким ФИО. Регистрация полного тѣзки разрешена. Проверьте электронную почту и организацию.

Место работы

Организация *

Организация № 2

Структурное подразделение

Отдел сопровождения

Должность *

Специалист

Отмена

Сохранить

Рисунок 11 – Предупреждение о совпадении ФИО

Совпадение ФИО отображается как предупреждение, а не как блокирующая ошибка. Администратор может сохранить отдельного пользователя после проверки электронной почты и организации. Дополнительные состояния интерфейса приведены в приложении В; полный набор макетов доступен по ссылке Figma.

Приложение А. Матрица трассировки

Таблица 6 - Матрица трассировки

Исходное требование	Требования постановки	Сценарий	Критерии	Макет
Только административный доступ	FR-001–FR-002	UC-01, UC-06	AC-01, AC-02	Отдельный экран не требуется
Список пользователей	FR-003–FR-004	UC-01	AC-03, AC-08, AC-31	F-01, F-07B, F-07D
Поиск и фильтрация	FR-005–FR-006	UC-01	AC-04–AC-07	F-01, F-01A, F-02
Добавление пользователя	FR-007–FR-020	UC-02, UC-03, UC-07, UC-08	AC-09–AC-17, AC-24–AC-29, AC-32	F-03, F-05A, F-05B, F-06, F-09
Полный тѣзка	FR-017	UC-03	AC-17	F-06, F-09
Редактирование	FR-009, FR-020–FR-021	UC-04	AC-18, AC-19, AC-30	F-04, F-08, F-10
Роли и срок доступа	FR-014–FR-016	UC-05	AC-14, AC-15, AC-20–AC-23	F-03, F-04
Справочники	FR-008	UC-02, UC-04, UC-07	AC-16, AC-24, AC-30	F-03, F-04
Целостность и повтор	FR-018–FR-019	UC-07, UC-08	AC-25–AC-29	Проверяется тестированием
Аудит	FR-022	UC-07	AC-27, AC-32	Отдельный макет не требуется

Приложение Б. Функции, не входящие в объём задачи

В объём задачи не входят следующие самостоятельные функции:

- удаление пользователя;
- ручная блокировка;
- восстановление удалённого пользователя;
- изменение или сброс пароля;
- массовая загрузка;
- массовое назначение ролей;
- экспорт списка;
- почтовые уведомления;
- согласование заявки на доступ;
- управление содержимым классификатора;
- создание и настройка ролей;
- настройка политики паролей;
- разработка нового журнала аудита;
- настройка резервного копирования;
- управление цветовым статусом строк;
- мобильная версия интерфейса.

Приложение В. Дополнительные состояния интерфейса

В.1. Применённые фильтры

Регистр ГИС
Государственная информационная система

Главная
Объекты
Организации
Отчёты
Администрирование
Пользователи
Роли
Справочники

Администрирование / Пользователи

Администратор
А.Б. Иванов

Пользователи системы

Управление учётными записями и уровнями доступа пользователей

Поиск по ФИО или электронной почте

Фильтры · 3

+ Добавить пользователя

Организация: ГКУ ИАЦ × Организация: Комитет информатизации × Роль: Администратор × Сбросить все

Логин	ФИО	Должность	Организация	Действия
ivanov_ii	Иванов Иван Иванович	Главный специалист	ГКУ ИАЦ	Изменить
petrova_aa	Петрова Анна Андреевна	Ведущий аналитик	ГКУ ИАЦ	Изменить
smirnov_ds	Смирнов Дмитрий Сергеевич	Начальник отдела	Комитет информатизации	Изменить

С 1 по 3 из 3

Строк на странице: 15

Рисунок 12 – Список с применёнными фильтрами

Над таблицей показаны выбранные значения, их количество и команда полного сброса.

В.2. Занятая электронная почта

Реестр ГИС

Государственная информационная система

Главная

Объекты

Организации

Отчёты

Администрирование

Пользователи

Роли

Справочники

Администрирование / Пользователи / Добавление пользователя

Администратор
А.Б. Иванов

Добавление пользователя

Заполните учётные, персональные и служебные сведения пользователя
Поля, отмеченные символом *, являются обязательными.

Не удалось сохранить пользователя
Пользователь с указанной электронной почтой уже зарегистрирован.

Учётные данные

Электронная почта *

ivanov@example.ru

Пользователь с указанной электронной почтой уже зарегистрирован.

Пароль *

.....

Подтверждение пароля *

.....

Роли *

Администратор × Оператор ГИС ×

Сведения о доступе

Основание для доступа

Заявка № 124/2026 от 14.04.2026

Дата завершения доступа

31.12.2026

Оставьте поле пустым, если срок доступа не ограничен

Необязательное поле, не более 1000 символов

Персональные сведения

Фамилия *

Иванов

Имя *

Иван

Отчество

Иванович

Телефон

+7 (999) 123-45-67

Место работы

Организация *

ГКУ ИАЦ

Структурное подразделение

Отдел сопровождения Реестра ГИС

Должность *

Главный специалист

Отмена

Сохранить

Рисунок 13 – Ошибка уникальности электронной почты

Адрес корректен по формату, но уже используется. Макет применяется после подтверждения требования об уникальности.

В.3. Загрузка

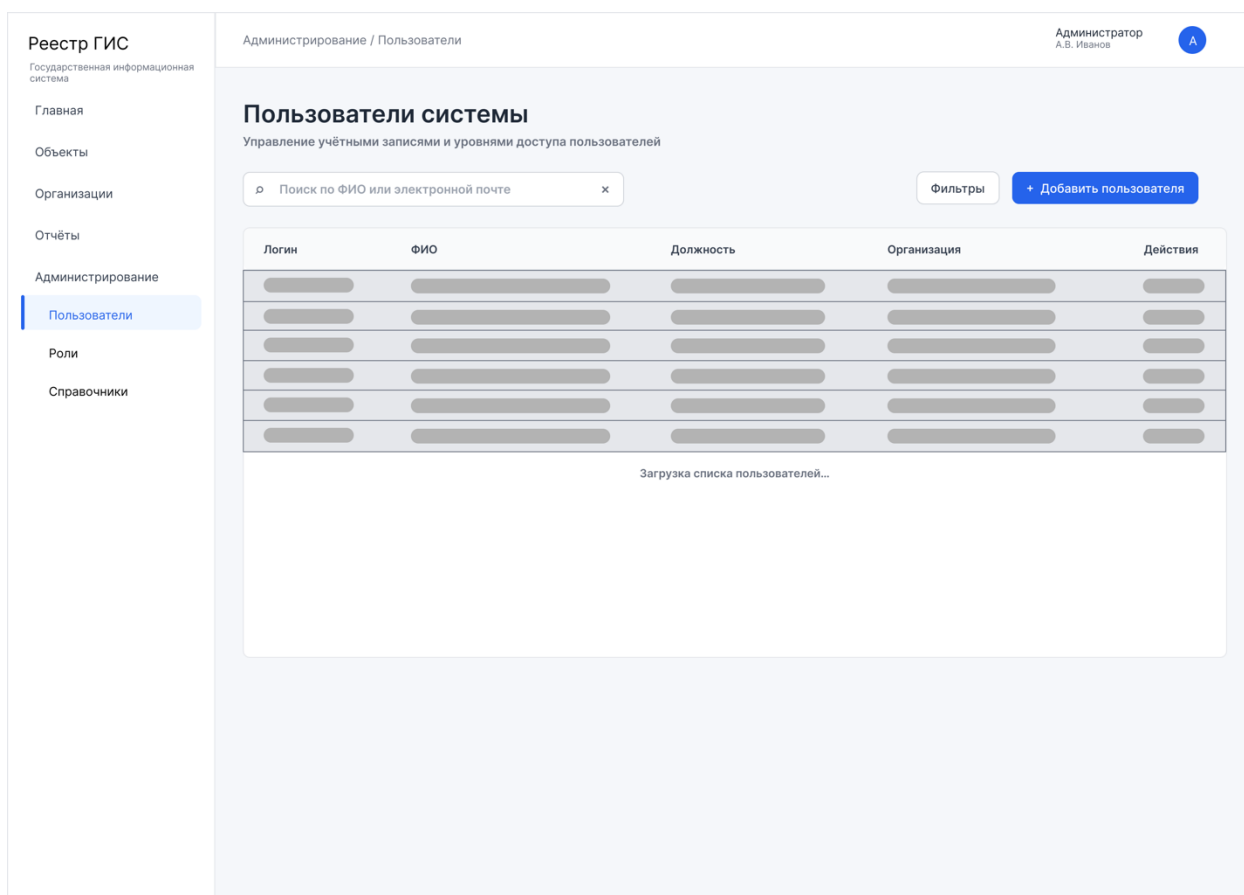


Рисунок 14 – Загрузка списка

Реальные строки временно заменяются нейтральными skeleton-элементами.

В.4. Пустой список

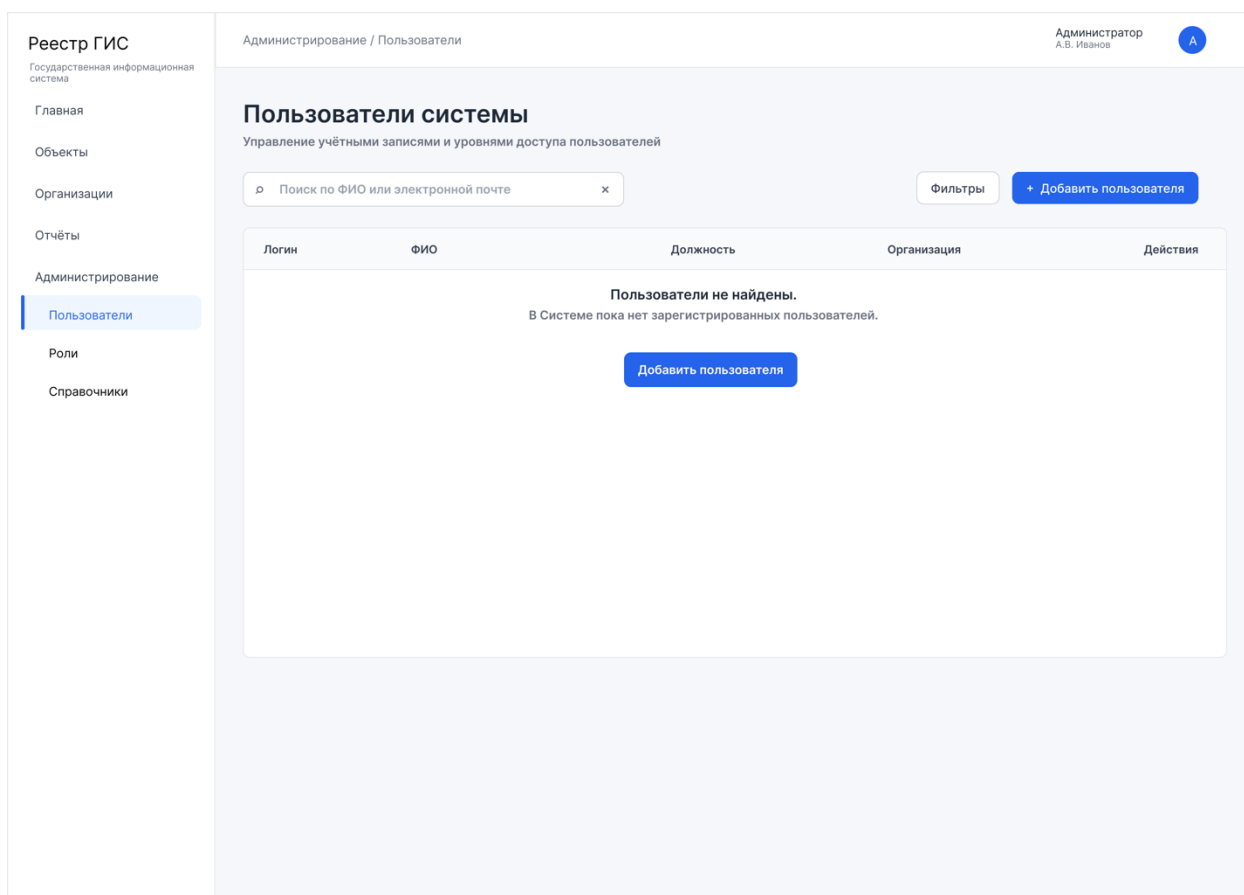


Рисунок 15 – Отсутствие пользователей

Отображается сообщение и кнопка перехода к добавлению пользователя.

В.5. Отсутствие результатов

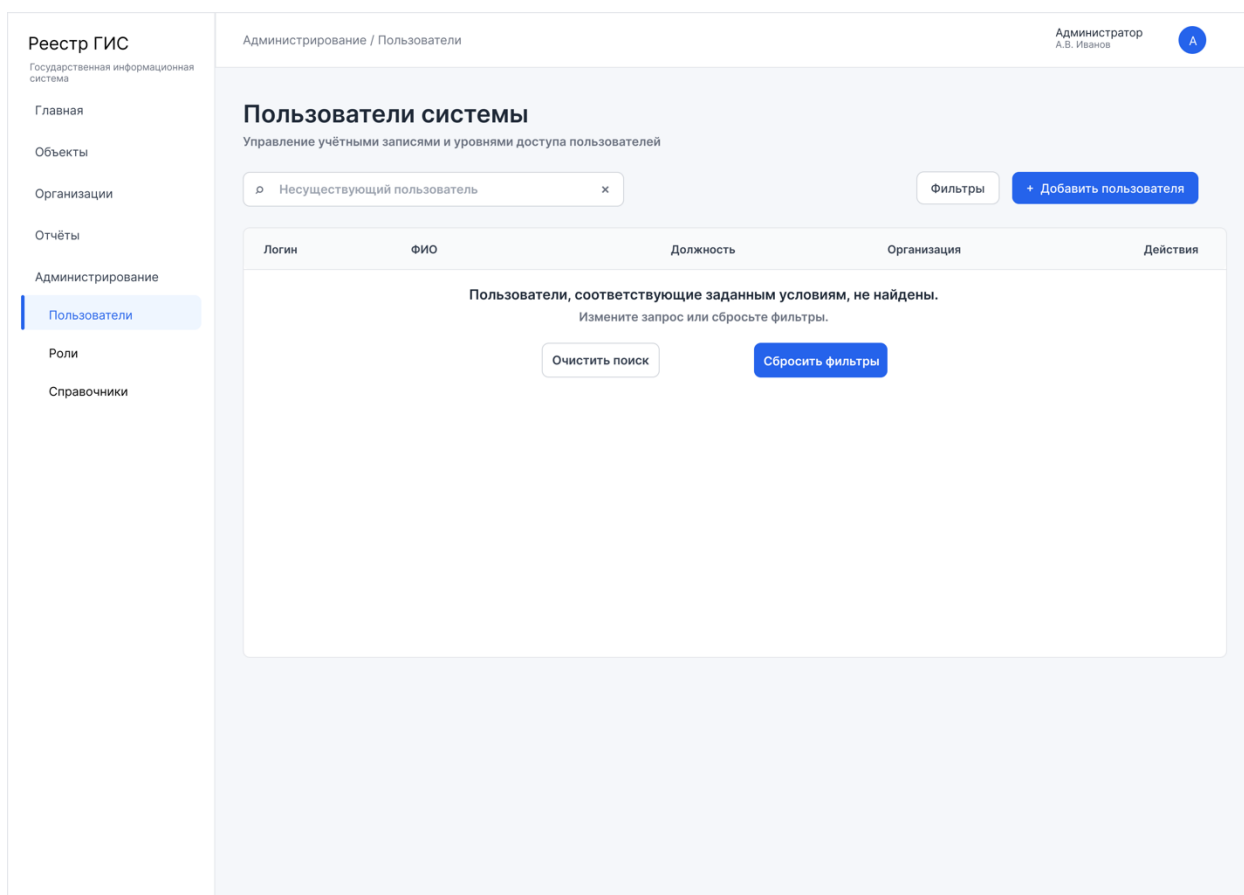


Рисунок 16 – Отсутствие результатов поиска

Администратор может очистить поиск либо сбросить фильтры.

В.6. Ошибка загрузки

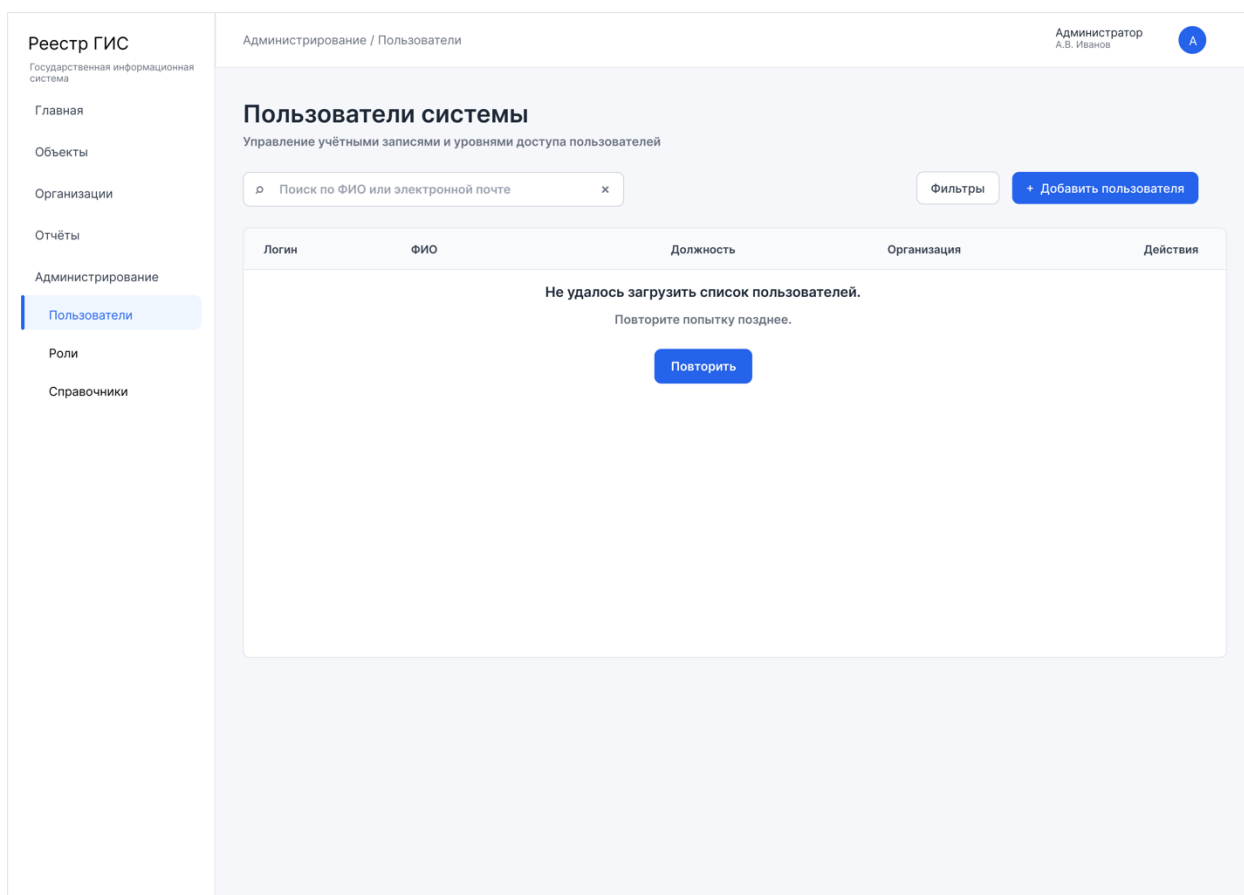


Рисунок 17 – Ошибка загрузки списка

Отображается контролируемое сообщение и команда повторной загрузки.

В.7. Конфликт редактирования

Реестр ГИС
Государственная информационная система

Администрирование / Пользователи / Редактирование пользователя

Администратор
А.Б. Иванов

Редактирование пользователя

Измените сведения пользователя и сохраните изменения
Поля, отмеченные символом *, являются обязательными.

Учётные данные

Логин: Электронная почта *:

Роли *: Администратор × Оператор ГИС ×

Сведения о доступе

Основание для доступа: Дата завершения доступа:

Необязательное поле, не более 100 символов

Сведения пользователя были изменены другим администратором. Обновите карточку и повторите операцию.

Персональные сведения

Фамилия *: Имя *:

Отчество: Телефон:

Место работы

Организация *:

Структурное подразделение: Должность *:

Рисунок 18 – Конфликт одновременного редактирования

Устаревшая версия не перезаписывает актуальную запись.
Администратору предлагается обновить данные.

В.8. Успешное добавление

Реестр ГИС

Государственная информационная система

Главная

Объекты

Организации

Отчёты

Администрирование

Пользователи

Роли

Справочники

Администрирование / Пользователи

Администратор
А.Б. Иванов

Пользователи системы

Управление учётными записями и уровнями доступа пользователей

✓ Пользователь успешно добавлен.

Поиск по ФИО или электронной почте

Фильтры

+ Добавить пользователя

Логин	ФИО	Должность	Организация	Действия
ivanov_ii3	Иванов Иван Иванович	Специалист	Организация № 2	Изменить
petrova_aa	Петрова Анна Андреевна	Ведущий аналитик	ГКУ ИАЦ	Изменить
smirnov_ds	Смирнов Дмитрий Сергеевич	Начальник отдела	Комитет информатизации	Изменить
sidorova_ev	Сидорова Елена Викторовна	Оператор	Организация № 1	Изменить
ivanov_ii2	Иванов Иван Иванович	Специалист	Организация № 2	Изменить
kuznetsova_ma	Кузнецова Мария Александровна	Эксперт	Организация № 3	Изменить
volkov_ap	Волков Алексей Петрович	Консультант	Комитет информатизации	Изменить

С 1 по 15 из 644

Строк на странице: 15

1 2 3 ... 43

Рисунок 19 – Успешное добавление

Новый пользователь отображается в списке, общее количество увеличивается.

В.9. Успешное редактирование

Реестр ГИС

Государственная информационная система

Главная

Объекты

Организации

Отчёты

Администрирование

Пользователи

Роли

Справочники

Администрирование / Пользователи

Администратор
А.Б. Иванов

Пользователи системы

Управление учётными записями и уровнями доступа пользователей

✓ Изменения сохранены.

Поиск по ФИО или электронной почте

Фильтры

+ Добавить пользователя

Логин	ФИО	Должность	Организация	Действия
ivanov_ii	Иванов Иван Иванович	Ведущий специалист	ГКУ ИАЦ	Изменить
petrova_aa	Петрова Анна Андреевна	Ведущий аналитик	ГКУ ИАЦ	Изменить
smirnov_ds	Смирнов Дмитрий Сергеевич	Начальник отдела	Комитет информатизации	Изменить
sidorova_ev	Сидорова Елена Викторовна	Оператор	Организация № 1	Изменить
ivanov_ii2	Иванов Иван Иванович	Специалист	Организация № 2	Изменить
kuznetsova_ma	Кузнецова Мария Александровна	Эксперт	Организация № 3	Изменить
volkov_ap	Волков Алексей Петрович	Консультант	Комитет информатизации	Изменить

С 1 по 15 из 643

Строк на странице: 15

1 2 3 ... 43

Рисунок 20 – Успешное редактирование

Измененное значение отображается в таблице, количество пользователей не меняется.